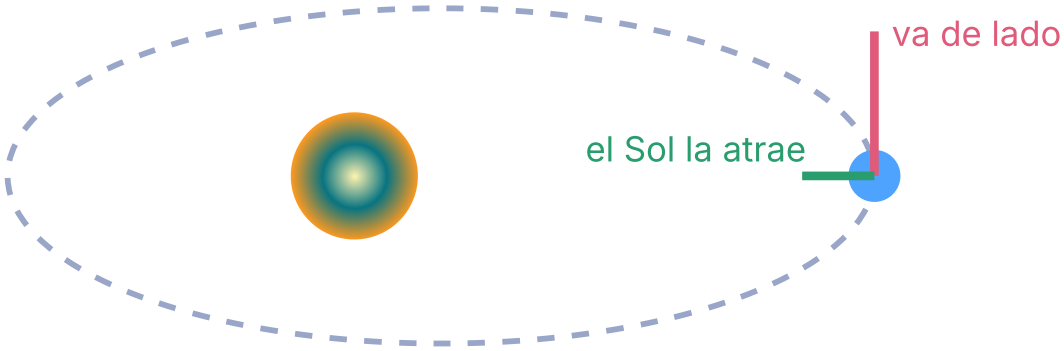
SYMULA · GRAVITACIÓN

# ¿Por qué los planetas dan vueltas?




Todo lo que tiene masa atrae a todo lo demás. Tú atraes a la Tierra y la Tierra te atrae a ti; como ella es enorme, gana ella y por eso los objetos caen al suelo.

El Sol atrae a la Tierra. Si la Tierra estuviera quieta, caería directo al Sol. Pero va de lado muy rápido, **30 kilómetros cada segundo**. Cae hacia el Sol todo el tiempo y todo el tiempo se pasa de largo: **eso es una órbita**.

**Un poco de matemática.** La atracción se debilita con la distancia *al cuadrado*: al doble de distancia es 2 × 2 = 4 veces más débil; al triple, 3 × 3 = 9 veces más débil. Johannes Kepler descubrió que el tiempo de una vuelta, $T$ (en años), y la distancia al Sol, $a$ (en unidades astronómicas, UA), cumplen $\boldsymbol{T \times T = a \times a \times a}$. Marte está a 1,52 UA: 1,52 × 1,52 × 1,52 ≈ 3,5, y 1,87 × 1,87 ≈ 3,5, así que su año dura 1,87 años de la Tierra.

Kepler encontró tres reglas: las órbitas son elipses (círculos estirados), cerca del Sol el planeta va más rápido, y los planetas lejanos tardan mucho más en dar la vuelta. ¡Hasta la luz se curva al pasar cerca de una estrella!

**Desafío.** Júpiter está a 5,2 UA del Sol. ¿Cuántos años tarda en dar una vuelta? Pista: 5,2 × 5,2 × 5,2 ≈ 140; busca un número que multiplicado por sí mismo dé 140.

Respuesta: casi 12 años (11,9 × 11,9 ≈ 140).

**Pruébalo:** lanza un planeta despacio y otro rápido y compara sus órbitas; suelta polvo cerca del Sol; apunta un láser rozando el Sol.

# Gravitación y leyes de Kepler

SyMula · Fórmulas con las que se calcula el simulador (gravitacion.html)

## Unidades

Las distancias están en UA y se toma $G\,M_\odot = 1$. Así, una órbita circular en $r = 1$ tiene $v = 1$ y tarda $2\pi$ unidades de tiempo, que es 1 año. Cada cuadro avanza $T = 6 \cdot 0{,}0025 = 0{,}015$ unidades a velocidad 1x, unos 7 s por año.

La masa interna 1 es 1 Sol y en pantalla se muestra como 100 unidades.

## Ley de fuerza

Cada masa $j$ acelera a la masa $i$ según

$$\vec{a}_i = \sum_{j \neq i} m_j \, \frac{\vec{r}_j - \vec{r}_i}{|\vec{r}_j - \vec{r}_i|^{\,n+1}}, \qquad |\vec{a}| = \frac{m_j}{r^n}.$$

El exponente puede ser $n = 0{,}5$, 1, 2 o 3; $n = 2$ es la gravedad de Newton. En el modo «Sol y planetas» el Sol está fijo en el origen y $\vec{a} = -\vec{r}/r^{n+1}$.

Para evitar la división por cero, $r$ no baja de $r_{\text{mín}} = 0{,}02$. Si las masas no se juntan al chocar, tampoco baja de $R_i + R_j$, con radios $R = 0{,}035\,m^{1/3}$.

## Integrador leapfrog (cuerpos y cometas)

$$\vec{v}_{1/2} = \vec{v} + \tfrac{h}{2}\,\vec{a}(\vec{r}), \qquad \vec{r}\,' = \vec{r} + h\,\vec{v}_{1/2},$$
$$\vec{v}\,' = \vec{v}_{1/2} + \tfrac{h}{2}\,\vec{a}(\vec{r}\,').$$

Es simpléctico: la energía oscila un poco, pero no se desvía con el tiempo, así que las órbitas no se abren ni se cierran solas.

El paso se adapta a la cercanía. Se calcula el tiempo dinámico

$$t_{\text{din}} = \sqrt{\frac{r^{\,n+1}}{M}}, \qquad h = \min\!\left(0{,}0025,\ \eta\, t_{\text{din}}\right),$$

con $\eta = 0{,}015$ para los cuerpos y $0{,}008$ para los cometas. Cerca de una estrella se dan muchos pasos pequeños; lejos, pocos.

## Velocidad circular y energía

La órbita es circular cuando la aceleración centrípeta iguala la gravedad, $v^2/r = M/r^n$:

$$v_c = \sqrt{M\, r^{\,1-n}}.$$

El potencial por unidad de masa es

$$\varphi(r) = \begin{cases} -\dfrac{r^{\,1-n}}{n-1}, & n \neq 1 \\ \ln r, & n = 1 \end{cases}$$

Con el Sol fijo, la energía de un planeta es $E = \tfrac{1}{2}v^2 + \varphi(r)$: está ligado si $E < 0$ y se escapa si $E \geq 0$. Con $n \leq 1$, $\varphi$ crece sin límite y nada se escapa. Con varias masas, la energía total es

$$E = \sum_i \tfrac{1}{2} m_i v_i^2 + \sum_{i<j} m_i m_j\, \varphi(r_{ij}).$$

## Lanzamientos que siempre vuelven

Al arrastrar, la velocidad es 1,6 veces el desplazamiento del dedo dividido por la escala base, así que no depende del zoom. Luego se limita a

$$v_{\text{máx}} = \sqrt{2M\,[\varphi(R) - \varphi(r)]}, \qquad R = 0{,}6 \cdot 56 \approx 34\ \text{UA}$$

Con esa energía el punto más lejano de la órbita no pasa de $R$. Un toque sin arrastre lanza a $v_c$ (órbita circular); en un cometa, a $0{,}45\,v_c$ (órbita muy alargada).

## 1.ª ley: la elipse

Con $n = 2$ y $M = 1$, la elipse que pasa por la posición actual con la velocidad actual (elipse osculadora) tiene

$$a = -\frac{1}{2E}, \qquad \vec{e} = \left(v^2 - \frac{1}{r}\right)\vec{r} - (\vec{r}\cdot\vec{v})\,\vec{v},$$
$$b = a\sqrt{1-e^2}, \quad q = a(1-e), \quad Q = a(1+e).$$

El Sol está en un foco; el otro foco, vacío, está en $-2a\,\vec{e}$. $q$ es la distancia más cercana al Sol y $Q$ la más lejana.

## 2.ª ley: áreas iguales en tiempos iguales

El área de cada sector se suma con la fórmula del cordón (shoelace) sobre los puntos recorridos:

$$A = \tfrac{1}{2}\left|\sum_k \left(x_k y_{k+1} - x_{k+1} y_k\right)\right|.$$

Con cualquier fuerza central, el momento angular se conserva, así que todos los sectores tienen la misma área:

$$\frac{dA}{dt} = \tfrac{1}{2}\,|\vec{r}\times\vec{v}| = \frac{L}{2} = \text{cte}.$$

## 3.ª ley: periodo y tamaño

El periodo $T$ se mide cuando el ángulo recorrido completa $2\pi$, y $a = \tfrac{1}{2}(r_{\text{mín}} + r_{\text{máx}})$ en esa vuelta. En años y UA:

$$\left(\frac{T}{2\pi}\right)^2 = a^3 \quad (n=2), \qquad T \propto a^{(n+1)/2}\ \text{(en general)}.$$

## Choques: fusión

Dos masas que se tocan ($r < R_1 + R_2$) se unen en una sola que conserva la masa y el momento:

$$m = m_1 + m_2, \qquad \vec{r} = \frac{m_1\vec{r}_1 + m_2\vec{r}_2}{m},$$
$$\vec{v} = \frac{m_1\vec{v}_1 + m_2\vec{v}_2}{m}.$$

La energía cinética del movimiento relativo se pierde, como calor.

## Supernova, estrella de neutrones y agujero negro

- Una estrella que llega a $m \geq 15$ (1500 unidades) explota: queda un resto de $0{,}3\,m$ y el resto de la masa sale como 1400 granos de polvo.
- Cada grano sale en una dirección al azar $\hat{u}$, con $\vec{v} = \vec{v}_\star + (1{,}2 \text{ a } 3{,}8)\,\hat{u}$.
- El resto es una estrella de neutrones. Si llega a $m \geq 25$ (2500 unidades), colapsa en agujero negro.
- A distancia, su gravedad es la de cualquier masa igual.

## Polvo y gas

Son partículas de prueba que sienten la misma aceleración $\vec{a}(\vec{r})$ que los cuerpos. Se mueven con Euler simpléctico ( $\vec{v}\mathrel{+}=\vec{a}h$, luego $\vec{r}\mathrel{+}=\vec{v}h$), con $k=\lceil T/(0{,}03\,t_{\text{din}})\rceil \le 60$ subpasos.

Al soltarlos en órbita, la velocidad es $v_c$ (entre 0,92 y 1,08 veces, desviada hasta 0,1 rad) alrededor de la masa que da más del 90 % de la atracción, o del centro de masa si ninguna lo hace.

Un grano de polvo pesa $\mu = 0{,}01$ unidades y un trozo de gas $0{,}002$. En «Masas que se atraen», cada partícula tira de las masas:

$$\Delta\vec{v}_j = \mu\,\frac{\vec{r}-\vec{r}_j}{|\vec{r}-\vec{r}_j|^{\,n+1}}\,T,$$

y la masa que la atrapa crece: $m_j \leftarrow m_j+\mu$, conservando el momento.

## Cometas

El cometa no tiene masa: siente la gravedad, pero no atrae a nadie. A una distancia $r$ de la estrella que más lo atrae, su actividad es

$$q=\min\!\left(1,\max\!\left(0,\frac{4-r}{3{,}6}\right)\right),\qquad \alpha=q^2(3-2q).$$

- A más de 4 UA, $\alpha=0$ y no hay cola.
- La cola de gas apunta en contra de la estrella, $\hat{r}$, y mide $\alpha\,\min(3,\ 0{,}35+0{,}9/r)$ UA, o al menos $90\,\alpha$ px.
- La cola de polvo se curva hacia atrás, en la dirección $-\hat{v}$ .
- Suelta polvo a un ritmo proporcional a $\min(6,\ 0{,}5/r^2)$.

## Láser: luz que se curva

La luz va siempre a rapidez $c$; la gravedad solo cambia su dirección. Según la relatividad general se desvía el doble que una partícula lenta:

$$\vec{v}\leftarrow\vec{v}+2\,\vec{a}\,h,\qquad \vec{v}\leftarrow c\,\frac{\vec{v}}{|\vec{v}|},\qquad \Delta\theta\approx\frac{4M}{c^2 b}.$$

$b$ es la distancia a la que pasa. Con la $c$ real ($\approx 10\,066$) el Sol la desvía 1,75″; aquí $c=6$, así que al rozarlo se desvía unos 30°.

## Cómo está hecho el archivo HTML

- Es **un solo archivo**: HTML para los botones, CSS para el estilo y JavaScript para la física y el dibujo. No usa programas externos: el navegador lo ejecuta tal cual.
- **El bucle:** `requestAnimationFrame` llama a `frame(time)` 60 o 120 veces por segundo. Cada cuadro avanza $T = 6\cdot 0{,}0025\cdot$velocidad$\cdot\Delta t/16{,}7$ ms, y `substeps(T, t_din)` lo divide en $k$ pasos según el tiempo dinámico (hasta 4000).
- **La física:** `accC` (Sol fijo) y `accN` (todas las parejas de masas) calculan la aceleración; `stepC` y `stepN` son el leapfrog; `mergeN` junta las masas que chocan y `collapse` hace la supernova. El polvo vive en arreglos `Float32Array` de 6000 granos (`stepDust`), los cometas en `stepComets` y el láser en `traceRay`.
- **El dibujo:** `draw()` pinta en un `<canvas>`: el cielo en 3 capas, el polvo (se cuenta en una malla de 8 px y se amplía con suavizado, como la Vía Láctea), las estelas, los cuerpos, las guías de Kepler y los láseres.
- **Los toques:** `pointerdown/move/up`: tocar crea un planeta con $v_c$, arrastrar lo lanza con $v = 1{,}6\cdot$desplazamiento$/$escala, y `boundVel` lo acota para que vuelva.

```
function stepC(p, h = DT){        // un paso leapfrog con el Sol fijo
  p.vx += p.ax*h/2; p.vy += p.ay*h/2;
  p.x  += p.vx*h;   p.y  += p.vy*h;
  [p.ax, p.ay] = accC(p.x, p.y);   // a = -r/r^(n+1)
  p.vx += p.ax*h/2; p.vy += p.ay*h/2;
}
```

Esa misma función, con la aceleración de todas las masas, mueve todo lo que se ve en pantalla.

> Límites del modelo: el polvo y el gas no se atraen entre sí, y el gas no tiene presión. La supernova no conserva la masa: el 70 % que pierde la estrella sale como polvo de 0,01 unidades por grano. Con $n=3$, las órbitas circulares son inestables, como predice la física.